

The Bayesian logistic regression

José G. Dias

Table of contents

This text covers the Bernoulli (and Binomial) regression that models dependent binary variables. First, we estimate the model using maximum likelihood. Then, we re-estimate it in the Bayesian paradigm.

1. The Titanic dataset

The lecture is illustrated with the Titanic dataset. It provides information on the survival $Y_i \in \{0,1\}$ and specific characteristics Pclass, Sex and Age.

Load packages

```
library(tidyverse)
```

```
— Attaching core tidyverse packages ————— tidyverse 2.0.0
```

```
✓ dplyr      1.1.4      ✓ readr      2.1.5
```

```
✓ forcats   1.0.0      ✓ stringr    1.5.1
```

```
✓ ggplot2   3.5.1      ✓ tibble     3.2.1
```

```
✓ lubridate 1.9.3      ✓ tidyr      1.3.1
```

```
✓ purrr     1.0.2
```

```
— Conflicts ————— tidyverse_conflicts()
```

```
✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
✗ dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

```
library(caret)
```

```
Loading required package: lattice
```

```
Attaching package: 'caret'
```

```
The following object is masked from 'package:purrr':
```

```
lift
```

Dataset

```
data <- read.csv("titanic.csv")
```

```

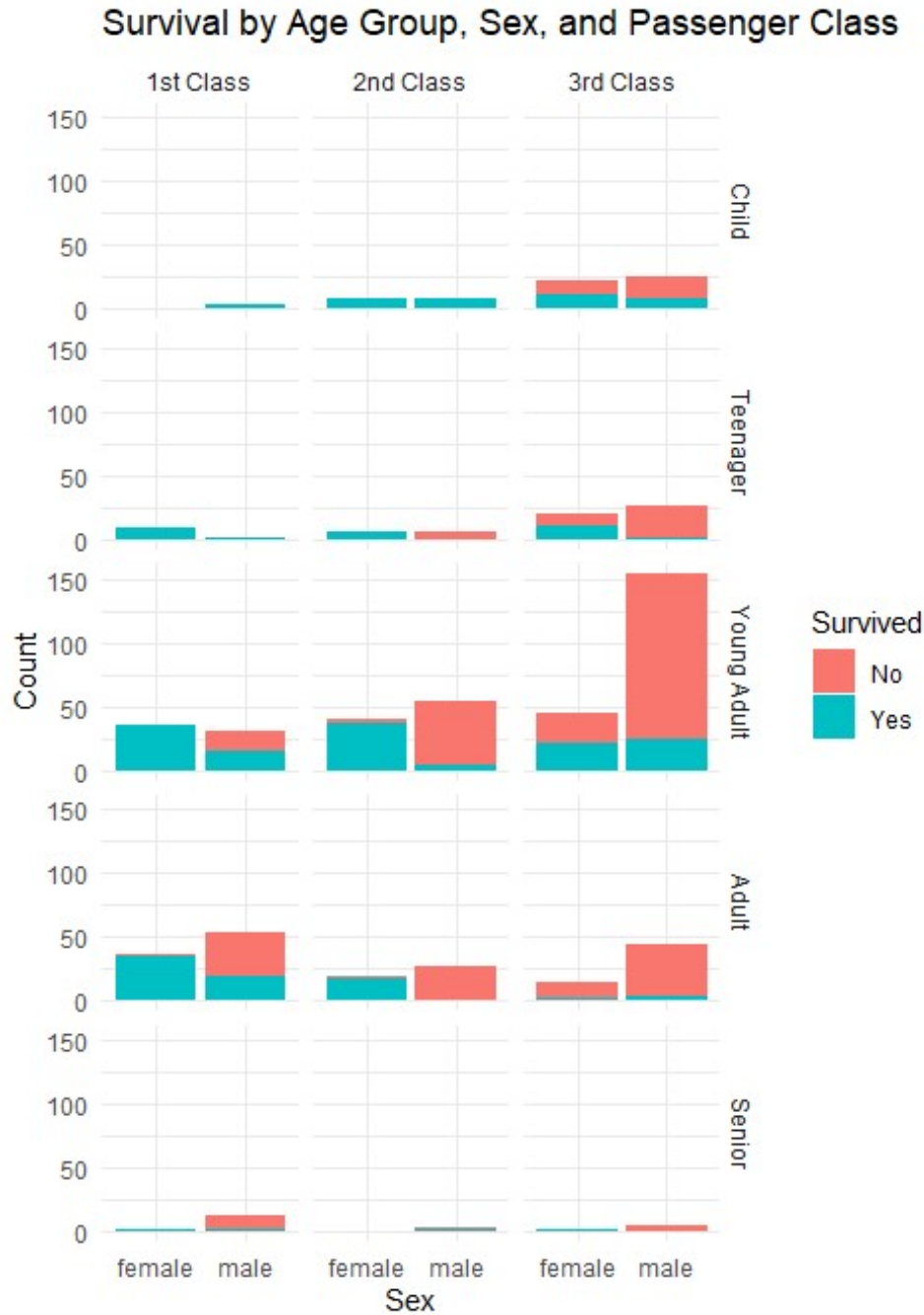
# Select variables and create factors
data <- data %>%
  select(Survived, Pclass, Sex, Age) %>%
  mutate(Survived = factor(Survived, labels = c("No", "Yes")),
         Pclass = factor(Pclass, labels = c("1st Class", "2nd Class", "3rd
Class")),
         Sex = factor(Sex))

# Create age groups
data <- data %>%
  mutate(AgeGroup = cut(Age, breaks = c(0, 12, 18, 35, 60, Inf),
                        labels = c("Child", "Teenager", "Young Adult",
"Adult", "Senior")))) %>%
  select(-Age)

# Remove missing data (if any)
data <- data %>%
  drop_na()

# Plot survival by age group, sex, and passenger class
ggplot(data, aes(x = Sex, fill = Survived)) +
  geom_bar(position = "stack") +
  facet_grid(AgeGroup ~ Pclass) +
  labs(title = "Survival by Age Group, Sex, and Passenger Class",
       x = "Sex",
       y = "Count",
       fill = "Survived") +
  theme_minimal()

```



2. The specification of the logistic regression model

The logistic regression model in this case is given by

$$\log \frac{P(Y = 1)}{1 - P(Y = 1)} = f(Pclass, Sex, Age)$$

and, assuming a linear component, it is:

$$= \beta_0 + \beta_1 Pclass_2 + \beta_2 Pclass_3 + \beta_3 Sex + \beta_4 Teenager + \beta_5 Young_Adult + \beta_6 Adult + \beta_7 Senior,$$

where $P(Y = 1)$ is the probability of survival, $P(Y = 0) = 1 - P(Y = 1)$ is the probability of not survival, $Pclass_2$ and $Pclass_3$ are the dummies for 2nd and 3rd classes (reference is the first class), Sex is dummy for sex (female is the reference category) and child is the reference category for Age .

3. The ML estimation

The maximum likelihood estimation of the parameters of the model is:

```
# Fit the Logistic regression model
model <- glm(Survived ~ ., data = data, family = binomial)

# View the summary of the model, which includes the estimates
summary(model)
```

Call:

```
glm(formula = Survived ~ ., family = binomial, data = data)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.8151	-0.7414	-0.4246	0.6327	2.4706

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	3.9432	0.4287	9.198	< 2e-16 ***
Pclass2nd Class	-1.3093	0.2810	-4.659	3.18e-06 ***
Pclass3rd Class	-2.5348	0.2802	-9.046	< 2e-16 ***
Sexmale	-2.5594	0.2114	-12.106	< 2e-16 ***
AgeGroupTeenager	-1.2101	0.4363	-2.773	0.005548 **
AgeGroupYoung Adult	-1.1268	0.3326	-3.387	0.000706 ***
AgeGroupAdult	-1.8525	0.3785	-4.894	9.86e-07 ***
AgeGroupSenior	-2.5580	0.6812	-3.755	0.000173 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 964.52 on 713 degrees of freedom
 Residual deviance: 642.82 on 706 degrees of freedom
 AIC: 658.82

Number of Fisher Scoring iterations: 5

For instance, the chances of survival 2nd class class comparing to 1st class is $\exp(-1.3093) = 0.27$, i.e., ceteris paribus the chances of survival in 2nd class is 73% lower than in 1st class.

4. The Bayesian estimation

Using the Stan, the Bayesian estimation is:

```
library(rstan)
```

Loading required package: StanHeaders

```
rstan version 2.32.6 (Stan version 2.32.2)
```

For execution on a local, multicore CPU with excess RAM we recommend calling `options(mc.cores = parallel::detectCores())`.

To avoid recompilation of unchanged Stan programs, we recommend calling `rstan_options(auto_write = TRUE)`

For within-chain threading using ``reduce_sum()`` or ``map_rect()`` Stan functions,

change ``threads_per_chain`` option:

```
rstan_options(threads_per_chain = 1)
```

Do not specify `'-march=native'` in `'LOCAL_CPPFLAGS'` or a `Makevars` file

Attaching package: `'rstan'`

The following object is masked from `'package:tidyr'`:

extract

```
stan_code <- "
data {
  int<lower=0> N;           // number of observations
  int<lower=0> K;           // number of predictors
  matrix[N, K] X;         // predictor matrix
  int<lower=0, upper=1> y[N]; // binary outcome variable
}

parameters {
  vector[K] beta;          // regression coefficients
  real alpha;              // intercept
}

transformed parameters {
  vector[N] p; // probabilities
  for (i in 1:N) {
    p[i] = inv_logit(alpha + dot_product(X[i], beta));
  }
}
```

```

    }
  }

  model {
    // Priors
    beta ~ normal(0, 10);
    alpha ~ normal(0, 10);

    // Likelihood
    y ~ bernoulli(p);
  }
}

```

```

# Compile the Stan model
stan_model <- stan_model(model_code = stan_code)

```

Now, let us prepare the data based on the structure of the Stan:

```

library(dplyr)

# Define data for Stan
data <- data %>%
  mutate(Survived = factor(Survived))

# Create dummy variables
newdata <- data %>%
  mutate(Survived_Yes = ifelse(Survived == "Yes", 1, 0),
         Pclass_2nd = ifelse(Pclass == "2nd Class", 1, 0),
         Pclass_3rd = ifelse(Pclass == "3rd Class", 1, 0),
         seSex_Male = ifelse(Sex == "male", 1, 0),
         AgeGroup_Teenager = ifelse(AgeGroup == "Teenager", 1, 0),
         AgeGroup_YoungAdult = ifelse(AgeGroup == "Young Adult", 1, 0),
         AgeGroup_Adult = ifelse(AgeGroup == "Adult", 1, 0),
         AgeGroup_Senior = ifelse(AgeGroup == "Senior", 1, 0)) %>%
  select(-Sex, -Pclass, -AgeGroup, -Survived)

stan_data <- list(
  N = nrow(newdata),
  K = ncol(newdata) - 1,
  X = as.matrix(newdata[, -1]),
  y = newdata[, 1]
)

```

Finally, we can estimate the model and get a summary of the MCMC results:

```

# Fit the model
fit <- sampling(stan_model, data = stan_data, iter = 5000, chains = 4)

```

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 1).

Chain 1:

Chain 1: Gradient evaluation took 0.000227 seconds

Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 2.27 seconds.

Chain 1: Adjust your expectations accordingly!

Chain 1:

Chain 1:

Chain 1: Iteration: 1 / 5000 [0%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 500 / 5000 [10%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 1000 / 5000 [20%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 1500 / 5000 [30%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 2000 / 5000 [40%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 2500 / 5000 [50%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 2501 / 5000 [50%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 3000 / 5000 [60%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 3500 / 5000 [70%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 4000 / 5000 [80%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 4500 / 5000 [90%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 5000 / 5000 [100%] (Sampling)

Chain 1:

Chain 1: Elapsed Time: 4.406 seconds (Warm-up)

Chain 1: 6.034 seconds (Sampling)

Chain 1: 10.44 seconds (Total)

Chain 1:

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 2).

Chain 2:

Chain 2: Gradient evaluation took 0.000101 seconds

Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 1.01 seconds.

Chain 2: Adjust your expectations accordingly!

Chain 2:

Chain 2:

Chain 2: Iteration: 1 / 5000 [0%] (Warmup)

Chain 2: Iteration: 500 / 5000 [10%] (Warmup)

Chain 2: Iteration: 1000 / 5000 [20%] (Warmup)

Chain 2: Iteration: 1500 / 5000 [30%] (Warmup)

Chain 2: Iteration: 2000 / 5000 [40%] (Warmup)

Chain 2: Iteration: 2500 / 5000 [50%] (Warmup)

Chain 2: Iteration: 2501 / 5000 [50%] (Sampling)

Chain 2: Iteration: 3000 / 5000 [60%] (Sampling)

Chain 2: Iteration: 3500 / 5000 [70%] (Sampling)

Chain 2: Iteration: 4000 / 5000 [80%] (Sampling)

Chain 2: Iteration: 4500 / 5000 [90%] (Sampling)

Chain 2: Iteration: 5000 / 5000 [100%] (Sampling)

Chain 2:

Chain 2: Elapsed Time: 5.369 seconds (Warm-up)

Chain 2: 6.384 seconds (Sampling)

Chain 2: 11.753 seconds (Total)
Chain 2:

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 3).

Chain 3:
Chain 3: Gradient evaluation took 0.000202 seconds
Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 2.02 seconds.
Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
Chain 3:
Chain 3:
Chain 3: Iteration: 1 / 5000 [0%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 500 / 5000 [10%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 1000 / 5000 [20%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 1500 / 5000 [30%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 2000 / 5000 [40%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 2500 / 5000 [50%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 2501 / 5000 [50%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 3000 / 5000 [60%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 3500 / 5000 [70%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 4000 / 5000 [80%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 4500 / 5000 [90%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 5000 / 5000 [100%] (Sampling)
Chain 3:
Chain 3: Elapsed Time: 3.868 seconds (Warm-up)
Chain 3: 6.391 seconds (Sampling)
Chain 3: 10.259 seconds (Total)
Chain 3:

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 4).

Chain 4:
Chain 4: Gradient evaluation took 0.000107 seconds
Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 1.07 seconds.
Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
Chain 4:
Chain 4:
Chain 4: Iteration: 1 / 5000 [0%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 500 / 5000 [10%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 1000 / 5000 [20%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 1500 / 5000 [30%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 2000 / 5000 [40%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 2500 / 5000 [50%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 2501 / 5000 [50%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 3000 / 5000 [60%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 3500 / 5000 [70%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 4000 / 5000 [80%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 4500 / 5000 [90%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 5000 / 5000 [100%] (Sampling)
Chain 4:


```
Chain 4: Elapsed Time: 4.667 seconds (Warm-up)
Chain 4: 5.677 seconds (Sampling)
Chain 4: 10.344 seconds (Total)
Chain 4:
```

```
# Print the results
```

```
print(fit)
```

Inference for Stan model: anon_model.

4 chains, each with iter=5000; warmup=2500; thin=1;

post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.

	mean	se_mean	sd	2.5%	25%	50%	75%	97.5%	n_eff
Rhat									
beta[1] 1	-1.33	0.00	0.28	-1.89	-1.52	-1.32	-1.14	-0.78	4929
beta[2] 1	-2.57	0.00	0.29	-3.14	-2.75	-2.56	-2.37	-2.02	4430
beta[3] 1	-2.60	0.00	0.22	-3.04	-2.74	-2.59	-2.45	-2.18	7118
beta[4] 1	-1.23	0.01	0.44	-2.08	-1.52	-1.23	-0.93	-0.36	4998
beta[5] 1	-1.14	0.01	0.33	-1.78	-1.36	-1.14	-0.92	-0.48	4090
beta[6] 1	-1.87	0.01	0.38	-2.62	-2.13	-1.88	-1.61	-1.13	4062
beta[7] 1	-2.65	0.01	0.70	-4.10	-3.10	-2.63	-2.17	-1.36	5727
alpha 1	3.99	0.01	0.43	3.16	3.69	3.99	4.28	4.86	3358
p[1] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[2] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[3] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[4] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[5] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[6] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[7] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[8] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[9] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	12972
p[10] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706

p[11] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[12] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[13] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[14] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[15] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[16] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[17] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[18] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[19] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[20] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[21] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[22] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[23] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[24] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[25] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[26] 1	0.08	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.11	0.20	9534
p[27] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[28] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[29] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[30] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[31] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[32] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[33] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[34] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[35] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771

p[36] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[37] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[38] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[39] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[40] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[41] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[42] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[43] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[44] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[45] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[46] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[47] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[48] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[49] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[50] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[51] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[52] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[53] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[54] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[55] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[56] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[57] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[58] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[59] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[60] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429

p[61] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[62] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[63] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[64] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[65] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	12972
p[66] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[67] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[68] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[69] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[70] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[71] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[72] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[73] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[74] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[75] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[76] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[77] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[78] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[79] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[80] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[81] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[82] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[83] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[84] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[85] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461

p[86] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[87] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[88] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[89] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[90] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[91] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[92] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	9192
p[93] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[94] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[95] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[96] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[97] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[98] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[99] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[100] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[101] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[102] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[103] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[104] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[105] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[106] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[107] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[108] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[109] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[110] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236

p[111] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[112] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[113] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[114] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[115] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[116] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	11845
p[117] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[118] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[119] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[120] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[121] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[122] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[123] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[124] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[125] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[126] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[127] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[128] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[129] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[130] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[131] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[132] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[133] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[134] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[135] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886

p[136] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[137] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[138] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[139] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[140] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[141] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[142] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[143] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[144] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[145] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[146] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[147] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[148] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[149] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[150] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[151] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[152] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[153] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[154] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[155] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[156] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[157] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[158] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[159] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[160] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157

p[161] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[162] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[163] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[164] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[165] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[166] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[167] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[168] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[169] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[170] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[171] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[172] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[173] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[174] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[175] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[176] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[177] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[178] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[179] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[180] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[181] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[182] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[183] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[184] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[185] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	11845

p[186] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[187] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[188] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[189] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[190] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[191] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[192] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[193] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[194] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[195] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[196] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[197] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[198] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[199] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[200] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[201] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[202] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[203] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[204] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[205] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[206] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[207] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[208] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[209] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[210] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393

p[211] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[212] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[213] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[214] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[215] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[216] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[217] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[218] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[219] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[220] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[221] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[222] 1	0.78	0.00	0.11	0.51	0.72	0.80	0.85	0.93	9326
p[223] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[224] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[225] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[226] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	9192
p[227] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[228] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[229] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[230] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[231] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[232] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[233] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[234] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[235] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899

p[236] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[237] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[238] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[239] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[240] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[241] 1	0.98	0.00	0.01	0.96	0.98	0.98	0.99	0.99	3585
p[242] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[243] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[244] 1	0.79	0.00	0.06	0.65	0.76	0.80	0.84	0.90	3656
p[245] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[246] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[247] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[248] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[249] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[250] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[251] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[252] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[253] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[254] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[255] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[256] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[257] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[258] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[259] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[260] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568

p[261] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[262] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[263] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	9192
p[264] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[265] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[266] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[267] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[268] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[269] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[270] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[271] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[272] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[273] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[274] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[275] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[276] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[277] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[278] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[279] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[280] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[281] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[282] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[283] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[284] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[285] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157

p[286] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[287] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[288] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[289] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[290] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[291] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[292] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[293] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[294] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[295] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[296] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[297] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[298] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[299] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[300] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[301] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[302] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[303] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[304] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[305] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[306] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[307] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[308] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[309] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	11845
p[310] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774

p[311] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[312] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	12972
p[313] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[314] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[315] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[316] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[317] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[318] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[319] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[320] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[321] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[322] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[323] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[324] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[325] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[326] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[327] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[328] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[329] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[330] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[331] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[332] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[333] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[334] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[335] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	12972

p[336] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[337] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[338] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[339] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[340] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[341] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[342] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[343] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[344] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[345] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[346] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[347] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[348] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[349] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[350] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[351] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[352] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[353] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[354] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[355] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[356] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[357] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[358] 1	0.79	0.00	0.06	0.65	0.76	0.80	0.84	0.90	3656
p[359] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	12972
p[360] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273

p[361] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[362] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[363] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[364] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[365] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[366] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[367] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[368] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[369] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[370] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[371] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[372] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[373] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[374] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[375] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[376] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[377] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[378] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[379] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[380] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[381] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[382] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[383] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[384] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[385] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461

p[386] 1	0.25	0.00	0.11	0.07	0.16	0.23	0.32	0.50	9631
p[387] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[388] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[389] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[390] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[391] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[392] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[393] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[394] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[395] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[396] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[397] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[398] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[399] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[400] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[401] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[402] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[403] 1	0.54	0.00	0.10	0.35	0.47	0.54	0.61	0.72	8887
p[404] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[405] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[406] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[407] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[408] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[409] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[410] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157

p[411] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[412] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[413] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[414] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[415] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[416] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[417] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[418] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[419] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[420] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[421] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[422] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[423] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[424] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[425] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[426] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[427] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[428] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[429] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[430] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[431] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[432] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[433] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[434] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[435] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568

p[436] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[437] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[438] 1	0.54	0.00	0.10	0.35	0.47	0.54	0.61	0.72	8887
p[439] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[440] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[441] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[442] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[443] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[444] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[445] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[446] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[447] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[448] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[449] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[450] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[451] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[452] 1	0.08	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.11	0.20	9534
p[453] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[454] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[455] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[456] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[457] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[458] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[459] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[460] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568

p[461] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[462] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[463] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[464] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[465] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[466] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[467] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[468] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[469] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[470] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[471] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[472] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[473] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[474] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[475] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[476] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[477] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[478] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[479] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[480] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[481] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[482] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[483] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[484] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[485] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568

p[486] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[487] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[488] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[489] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[490] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[491] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[492] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[493] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[494] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[495] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[496] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[497] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[498] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[499] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[500] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[501] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[502] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[503] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[504] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[505] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[506] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[507] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[508] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[509] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[510] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706

p[511] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[512] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[513] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[514] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[515] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	12972
p[516] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[517] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[518] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[519] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[520] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[521] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[522] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[523] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[524] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[525] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[526] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[527] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[528] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[529] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[530] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[531] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[532] 1	0.08	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.11	0.20	9534
p[533] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[534] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[535] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157

p[536] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[537] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[538] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[539] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[540] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[541] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[542] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[543] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[544] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[545] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[546] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[547] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[548] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[549] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[550] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[551] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[552] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[553] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[554] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[555] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[556] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[557] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[558] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[559] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[560] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157

p[561] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[562] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[563] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[564] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[565] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[566] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[567] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[568] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[569] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[570] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[571] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[572] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[573] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[574] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[575] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[576] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[577] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[578] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[579] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[580] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[581] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[582] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[583] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[584] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[585] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935

p[586] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[587] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886
p[588] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[589] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[590] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[591] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[592] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[593] 1	0.24	0.00	0.10	0.07	0.16	0.23	0.30	0.47	12612
p[594] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[595] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[596] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[597] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[598] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	4571
p[599] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[600] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[601] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[602] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[603] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[604] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[605] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	11845
p[606] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[607] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[608] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[609] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[610] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948

p[611] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[612] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[613] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[614] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[615] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[616] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[617] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[618] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[619] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[620] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[621] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[622] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[623] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[624] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[625] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[626] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[627] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[628] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[629] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[630] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[631] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	11845
p[632] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[633] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[634] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[635] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771

p[636] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[637] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[638] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[639] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[640] 1	0.79	0.00	0.06	0.65	0.76	0.80	0.84	0.90	3656
p[641] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[642] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[643] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[644] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[645] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[646] 1	0.14	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	7291
p[647] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[648] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[649] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[650] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[651] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[652] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[653] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[654] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[655] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[656] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[657] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[658] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[659] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[660] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771

p[661] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[662] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[663] 1	0.78	0.00	0.11	0.51	0.72	0.80	0.85	0.93	9326
p[664] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[665] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	4429
p[666] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[667] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[668] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[669] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[670] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[671] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[672] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	11845
p[673] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
p[674] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[675] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	10315
p[676] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[677] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[678] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[679] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[680] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	9192
p[681] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	4706
p[682] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	6468
p[683] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[684] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[685] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948

p[686] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	10236
p[687] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[688] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[689] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[690] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[691] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[692] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	10393
p[693] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[694] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[695] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.37	4774
p[696] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[697] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[698] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
p[699] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	6461
p[700] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[701] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.50	0.55	0.60	0.70	14147
p[702] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[703] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[704] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	6948
p[705] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.84	0.88	11568
p[706] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[707] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	11771
p[708] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
p[709] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
p[710] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	9886

p[711]	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.34	10935
1									
p[712]	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	4899
1									
p[713]	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.61	0.68	6273
1									
p[714]	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	8157
1									
lp__	-325.68	0.03	2.02	-330.46	-326.81	-325.33	-324.21	-322.70	4144
1									

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Thu Mar 13 12:29:35 2025.
 For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
 and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
 convergence, Rhat=1).

5. Predict the probability for a new observation

Let us imagine we want to predict the probability of survival of a female child travelling in 1st class. Then, using the dummy coding, we have $X_{new} = (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$. Now, we have to add the prediction part:

```
library(rstan)

stan_code <- "
data {
  int<lower=0> N;           // number of observations
  int<lower=0> K;           // number of predictors
  matrix[N, K] X;          // predictor matrix
  int<lower=0, upper=1> y[N]; // binary outcome variable
  matrix[1, K] X_new;      // predictor matrix for new observation
}

parameters {
  vector[K] beta;          // regression coefficients
  real alpha;              // intercept
}

transformed parameters {
  vector[N] p; // probabilities
  for (i in 1:N) {
    p[i] = inv_logit(alpha + dot_product(X[i], beta));
  }
}

model {
  // Priors
  beta ~ normal(0, 10);
}
```

```

alpha ~ normal(0, 10);

// Likelihood
y ~ bernoulli(p);
}
generated quantities {
  real p_new; // probability for new observation
  p_new = inv_logit(alpha + dot_product(X_new[1], beta));
}
"
# Compile the Stan model
stan_model <- stan_model(model_code = stan_code)

```

Now, we need to append the X_new to the list to be used by Stan:

```

# Add X_new
stan_data <- list(
  N = nrow(newdata),
  K = ncol(newdata) - 1,
  X = as.matrix(newdata[, -1]),
  y = newdata[, 1],
  X_new = matrix(c(0,0,0,0,0,0,0), nrow = 1, ncol = 7)
)

```

And the Bayesian sampling from the posterior distribution is:

```

# Fit the model
fit <- sampling(stan_model, data = stan_data, iter = 10000, chains = 4)

```

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 1).

Chain 1:

Chain 1: Gradient evaluation took 0.000473 seconds

Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 4.73 seconds.

Chain 1: Adjust your expectations accordingly!

Chain 1:

Chain 1:

Chain 1: Iteration: 1 / 10000 [0%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 1000 / 10000 [10%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 2000 / 10000 [20%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 3000 / 10000 [30%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 4000 / 10000 [40%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 5000 / 10000 [50%] (Warmup)

Chain 1: Iteration: 5001 / 10000 [50%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 6000 / 10000 [60%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 7000 / 10000 [70%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 8000 / 10000 [80%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 9000 / 10000 [90%] (Sampling)

Chain 1: Iteration: 10000 / 10000 [100%] (Sampling)

Chain 1:

Chain 1: Elapsed Time: 21.778 seconds (Warm-up)
Chain 1: 19.322 seconds (Sampling)
Chain 1: 41.1 seconds (Total)
Chain 1:

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 2).

Chain 2:
Chain 2: Gradient evaluation took 9.2e-05 seconds
Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.92 seconds.
Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
Chain 2:
Chain 2:
Chain 2: Iteration: 1 / 10000 [0%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 1000 / 10000 [10%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 2000 / 10000 [20%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 3000 / 10000 [30%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 4000 / 10000 [40%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 5000 / 10000 [50%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 5001 / 10000 [50%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 6000 / 10000 [60%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 7000 / 10000 [70%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 8000 / 10000 [80%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 9000 / 10000 [90%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 10000 / 10000 [100%] (Sampling)
Chain 2:
Chain 2: Elapsed Time: 11.873 seconds (Warm-up)
Chain 2: 22.185 seconds (Sampling)
Chain 2: 34.058 seconds (Total)
Chain 2:

SAMPLING FOR MODEL 'anon_model' NOW (CHAIN 3).

Chain 3:
Chain 3: Gradient evaluation took 8.1e-05 seconds
Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.81 seconds.
Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
Chain 3:
Chain 3:
Chain 3: Iteration: 1 / 10000 [0%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 1000 / 10000 [10%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 2000 / 10000 [20%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 3000 / 10000 [30%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 4000 / 10000 [40%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 5000 / 10000 [50%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 5001 / 10000 [50%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 6000 / 10000 [60%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 7000 / 10000 [70%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 8000 / 10000 [80%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 9000 / 10000 [90%] (Sampling)

beta[5] 1	-1.13	0.00	0.33	-1.78	-1.35	-1.13	-0.90	-0.48	7412
beta[6] 1	-1.86	0.00	0.38	-2.60	-2.12	-1.86	-1.61	-1.12	6505
beta[7] 1	-2.63	0.01	0.69	-4.03	-3.08	-2.61	-2.16	-1.31	10693
alpha 1	3.98	0.01	0.43	3.15	3.69	3.97	4.27	4.83	5534
p[1] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[2] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[3] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[4] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[5] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[6] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[7] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[8] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[9] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	25866
p[10] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[11] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[12] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[13] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[14] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[15] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[16] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[17] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[18] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[19] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[20] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[21] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145

p[22] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[23] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[24] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[25] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[26] 1	0.08	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.11	0.21	16501
p[27] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[28] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[29] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[30] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[31] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[32] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[33] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[34] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[35] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[36] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[37] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[38] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[39] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[40] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[41] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[42] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[43] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[44] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[45] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[46] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396

p[47] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[48] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[49] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[50] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[51] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[52] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[53] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[54] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[55] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[56] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[57] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[58] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[59] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[60] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[61] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[62] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[63] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[64] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[65] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	25866
p[66] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[67] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[68] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[69] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[70] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[71] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396

p[72] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[73] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[74] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[75] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[76] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[77] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[78] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[79] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[80] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[81] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[82] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[83] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[84] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[85] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[86] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[87] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[88] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[89] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[90] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[91] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[92] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	15163
p[93] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[94] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[95] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[96] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784

p[97] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[98] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[99] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[100] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[101] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[102] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[103] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[104] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[105] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[106] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[107] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[108] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[109] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[110] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[111] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[112] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[113] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[114] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[115] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[116] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	23906
p[117] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[118] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[119] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[120] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[121] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232

p[122] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[123] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[124] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[125] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[126] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[127] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[128] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[129] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[130] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[131] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[132] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[133] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[134] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[135] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[136] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[137] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[138] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[139] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[140] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[141] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[142] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[143] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[144] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[145] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[146] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155

p[147] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[148] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[149] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[150] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[151] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[152] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[153] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[154] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[155] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[156] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[157] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[158] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[159] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[160] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[161] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[162] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[163] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[164] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[165] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[166] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[167] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[168] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[169] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[170] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[171] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396

p[172] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[173] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[174] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[175] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[176] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[177] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[178] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[179] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[180] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[181] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[182] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[183] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[184] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[185] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	23906
p[186] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[187] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[188] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[189] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[190] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[191] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[192] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[193] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[194] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[195] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[196] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396

p[197] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[198] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[199] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[200] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[201] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[202] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[203] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[204] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[205] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[206] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[207] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[208] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[209] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[210] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[211] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[212] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[213] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[214] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[215] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[216] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[217] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[218] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[219] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[220] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[221] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243

p[222] 1	0.78	0.00	0.10	0.52	0.72	0.80	0.86	0.92	18365
p[223] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[224] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[225] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[226] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	15163
p[227] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[228] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[229] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[230] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[231] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[232] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[233] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[234] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[235] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[236] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[237] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[238] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[239] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[240] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[241] 1	0.98	0.00	0.01	0.96	0.98	0.98	0.99	0.99	5513
p[242] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[243] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[244] 1	0.79	0.00	0.06	0.65	0.76	0.80	0.84	0.89	6020
p[245] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[246] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784

p[247] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[248] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[249] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[250] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[251] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[252] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[253] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[254] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[255] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[256] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[257] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[258] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[259] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[260] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[261] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[262] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[263] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	15163
p[264] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[265] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[266] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[267] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[268] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[269] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[270] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[271] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112

p[272] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[273] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[274] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[275] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[276] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[277] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[278] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[279] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[280] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[281] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[282] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[283] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[284] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[285] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[286] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[287] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[288] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[289] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[290] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[291] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[292] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[293] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[294] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[295] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[296] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145

p[297] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[298] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[299] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[300] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[301] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[302] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[303] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[304] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[305] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[306] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[307] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[308] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[309] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	23906
p[310] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[311] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[312] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	25866
p[313] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[314] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[315] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[316] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[317] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[318] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[319] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[320] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[321] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784

p[322] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[323] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[324] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[325] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[326] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[327] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[328] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[329] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[330] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[331] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[332] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[333] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[334] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[335] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	25866
p[336] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[337] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[338] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[339] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[340] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[341] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[342] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[343] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[344] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[345] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[346] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819

p[347] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[348] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[349] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[350] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[351] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[352] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[353] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[354] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[355] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[356] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[357] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[358] 1	0.79	0.00	0.06	0.65	0.76	0.80	0.84	0.89	6020
p[359] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	25866
p[360] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[361] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[362] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[363] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[364] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[365] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[366] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[367] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[368] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[369] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[370] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[371] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243

p[372] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[373] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[374] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[375] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[376] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[377] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[378] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[379] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[380] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[381] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[382] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[383] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[384] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[385] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[386] 1	0.25	0.00	0.11	0.07	0.16	0.24	0.32	0.50	17702
p[387] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[388] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[389] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[390] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[391] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[392] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[393] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[394] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[395] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[396] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112

p[397] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[398] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[399] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[400] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[401] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[402] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[403] 1	0.54	0.00	0.09	0.35	0.47	0.54	0.61	0.72	17289
p[404] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[405] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[406] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[407] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[408] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[409] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[410] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[411] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[412] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[413] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[414] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[415] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[416] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[417] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[418] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[419] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[420] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[421] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784

p[422] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[423] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[424] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[425] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[426] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[427] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[428] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[429] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[430] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[431] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[432] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[433] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[434] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[435] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[436] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[437] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[438] 1	0.54	0.00	0.09	0.35	0.47	0.54	0.61	0.72	17289
p[439] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[440] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[441] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[442] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[443] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[444] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[445] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[446] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075

p[447] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[448] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[449] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[450] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[451] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[452] 1	0.08	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.11	0.21	16501
p[453] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[454] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[455] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[456] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[457] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[458] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[459] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[460] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[461] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[462] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[463] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[464] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[465] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[466] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[467] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[468] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[469] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[470] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[471] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232

p[472] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[473] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[474] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[475] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[476] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[477] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[478] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[479] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[480] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[481] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[482] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[483] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[484] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[485] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[486] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[487] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[488] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[489] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[490] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[491] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[492] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[493] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[494] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[495] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[496] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232

p[497] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[498] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[499] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[500] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[501] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[502] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[503] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[504] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[505] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[506] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[507] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[508] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[509] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[510] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[511] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[512] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[513] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[514] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[515] 1	0.80	0.00	0.06	0.67	0.77	0.81	0.84	0.90	25866
p[516] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[517] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[518] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[519] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[520] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[521] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243

p[522] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[523] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[524] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[525] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[526] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[527] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[528] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[529] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[530] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[531] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[532] 1	0.08	0.00	0.05	0.02	0.05	0.07	0.11	0.21	16501
p[533] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[534] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[535] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[536] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[537] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[538] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[539] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[540] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[541] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[542] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[543] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[544] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[545] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[546] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605

p[547] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[548] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[549] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[550] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[551] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[552] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[553] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[554] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[555] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[556] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[557] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[558] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[559] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[560] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[561] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[562] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[563] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[564] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[565] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[566] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[567] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[568] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[569] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[570] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[571] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398

p[572] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[573] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[574] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[575] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[576] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[577] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[578] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[579] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[580] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[581] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[582] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[583] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[584] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[585] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[586] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[587] 1	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
p[588] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[589] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[590] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[591] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[592] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[593] 1	0.24	0.00	0.10	0.08	0.17	0.23	0.30	0.46	23575
p[594] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[595] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[596] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145

p[597] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[598] 1	0.93	0.00	0.02	0.87	0.92	0.93	0.95	0.97	7672
p[599] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[600] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[601] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[602] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[603] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[604] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[605] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	23906
p[606] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[607] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[608] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[609] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[610] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[611] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[612] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[613] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[614] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[615] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[616] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[617] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[618] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[619] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[620] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[621] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112

p[622] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[623] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[624] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[625] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[626] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[627] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[628] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[629] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[630] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[631] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	23906
p[632] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[633] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232
p[634] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[635] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[636] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[637] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[638] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[639] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[640] 1	0.79	0.00	0.06	0.65	0.76	0.80	0.84	0.89	6020
p[641] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[642] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[643] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[644] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[645] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[646] 1	0.15	0.00	0.03	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	14232

p[647] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[648] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[649] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[650] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[651] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[652] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[653] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[654] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[655] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[656] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[657] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[658] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[659] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[660] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[661] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[662] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[663] 1	0.78	0.00	0.10	0.52	0.72	0.80	0.86	0.92	18365
p[664] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[665] 1	0.52	0.00	0.09	0.35	0.46	0.52	0.58	0.68	9132
p[666] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[667] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[668] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[669] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[670] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[671] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396

p[672] 1	0.25	0.00	0.07	0.13	0.20	0.24	0.29	0.40	23906
p[673] 1	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
p[674] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[675] 1	0.09	0.00	0.03	0.04	0.07	0.08	0.10	0.15	19605
p[676] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[677] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
p[678] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[679] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[680] 1	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	15163
p[681] 1	0.80	0.00	0.05	0.69	0.77	0.81	0.84	0.89	7947
p[682] 1	0.94	0.00	0.02	0.88	0.92	0.94	0.95	0.97	13654
p[683] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[684] 1	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
p[685] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[686] 1	0.38	0.00	0.05	0.29	0.35	0.38	0.42	0.49	22243
p[687] 1	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
p[688] 1	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
p[689] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[690] 1	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
p[691] 1	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
p[692] 1	0.69	0.00	0.06	0.56	0.65	0.69	0.73	0.79	19819
p[693] 1	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
p[694] 1	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
p[695] 1	0.24	0.00	0.06	0.14	0.20	0.24	0.28	0.36	10155
p[696] 1	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396

p[697]	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
1									
p[698]	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
1									
p[699]	0.05	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	12075
1									
p[700]	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
1									
p[701]	0.55	0.00	0.08	0.39	0.49	0.55	0.60	0.70	27155
1									
p[702]	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
1									
p[703]	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
1									
p[704]	0.89	0.00	0.03	0.83	0.87	0.89	0.91	0.93	14112
1									
p[705]	0.82	0.00	0.04	0.74	0.80	0.82	0.85	0.88	22398
1									
p[706]	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
1									
p[707]	0.57	0.00	0.05	0.47	0.54	0.57	0.61	0.67	23297
1									
p[708]	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
1									
p[709]	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
1									
p[710]	0.39	0.00	0.07	0.27	0.35	0.39	0.44	0.52	18735
1									
p[711]	0.26	0.00	0.04	0.18	0.23	0.26	0.29	0.35	22784
1									
p[712]	0.94	0.00	0.02	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	9604
1									
p[713]	0.56	0.00	0.06	0.44	0.52	0.56	0.60	0.68	12145
1									
p[714]	0.09	0.00	0.02	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	15396
1									
p_new	0.98	0.00	0.01	0.96	0.98	0.98	0.99	0.99	5513
1									
lp__	-325.62	0.02	1.99	-330.37	-326.73	-325.28	-324.14	-322.71	7951
1									

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Thu Mar 13 12:33:04 2025.
For each parameter, n_{eff} is a crude measure of effective sample size,
and R_{hat} is the potential scale reduction factor on split chains (at
convergence, $R_{\text{hat}}=1$).

Finally, we can depict the posterior distribution of the probability of survival of this
particular case: female child travelling in 1st class.

```
#install.packages("bayesplot")  
library(bayesplot)
```

This is bayesplot version 1.11.1

- Online documentation and vignettes at mc-stan.org/bayesplot
- bayesplot theme set to `bayesplot::theme_default()`
 - * Does `_not_` affect other ggplot2 plots
 - * See `?bayesplot_theme_set` for details on theme setting

```
# Plotting the posterior distribution  
plot_title <- ggtitle("Posterior distribution of p",  
"Median and 80% interval")  
mcmc_areas(fit, pars = "p_new", prob = 0.8) +  
  plot_title +  
  theme_minimal()
```

